

Лабораторная работа №3. Работа со строками

Базовые операции

Конкатенация (сложение)

```
S1 = 'spam'
S2 = 'eggs'
print(S1 + S2)
'spameggs'
```

Дублирование строки

```
print('spam' * 3)
spamspamspam
```

Длина строки (функция len)

```
len('spam')
4
```

Доступ по индексу

```
S = 'spam'
S[0]
's'
S[2]
'a'
S[-2]
'a'
```

Как видно из примера, в Python возможен и доступ по отрицательному индексу, при этом отсчет идет от конца строки.

Извлечение среза Оператор извлечения среза: [X:Y]. X – начало среза, а Y – окончание; символ с номером Y в срез не входит. По умолчанию первый индекс равен 0, а второй - длине строки.

```
s = 'spameggs'
s[3:5]
'me'
s[2:-2]
'ameg'
s[:6]
'spameg'
s[1:]
'pameggs'
s[:]
'spameggs'
```

Кроме того, можно задать шаг, с которым нужно извлекать срез.

```
s[::-1]
'sggemaps'
s[3:5:-1]
"
[2::2]
'aeg'
```

Работа со списком. Если на момент написания программы известны значения всех элементов списка, то эти значения могут быть записаны в список при его объявлении – указании его имени и перечня значений в квадратных скобках:

```
V = [20, 61, 2, 37, 4, 55, 36, 7, 18, 39]
Raduga = ['Красный', 'Оранжевый', 'Желтый', 'Зеленый', 'Голубой', 'Синий', 'Фиолетовый']
```

При вызове методов необходимо помнить, что строки в Python относятся к категории неизменяемых последовательностей, то есть все функции и методы могут лишь создавать новую строку.

S1 + S2	Конкатенация (сложение строк)
S1 * 3	Повторение строки
S[i]	Обращение по индексу
S[i:j:step]	Извлечение среза
len(S)	Длина строки
S.find(str, [start],[end])	Поиск подстроки в строке. Возвращает номер первого вхождения или -1
S.rfind(str, [start],[end])	Поиск подстроки в строке. Возвращает номер последнего вхождения или -1
S.index(str, [start],[end])	Поиск подстроки в строке. Возвращает номер первого вхождения или вызывает ValueError
S.rindex(str, [start],[end])	Поиск подстроки в строке. Возвращает номер последнего вхождения или вызывает ValueError
S.replace(шаблон, замена)	Замена шаблона
S.split(символ)	Разбиение строки по разделителю
S.isdigit()	Состоит ли строка из цифр
S.isalpha()	Состоит ли строка из букв
S.isspace()	Состоит ли строка из неотображаемых символов (пробел, символ перевода страницы ('\f'), "новая строка" ('\n'), "перевод каретки" ('\r'), "горизонтальная табуляция" ('\t') и "вертикальная табуляция" ('\v'))
S.upper()	Преобразование строки к верхнему регистру
S.lower()	Преобразование строки к нижнему регистру
ord(символ)	Символ в его код ASCII
chr(число)	Код ASCII в символ
S.capitalize()	Переводит первый символ строки в верхний регистр, а все остальные в нижний
S.swapcase()	Переводит символы нижнего регистра в верхний, а верхнего – в нижний
S.title()	Первую букву каждого слова переводит в верхний регистр, а все остальные в нижний

Задание 1. Составить программу, которая запрашивает название романа и фамилию его автора, а затем выводит сообщение: "Писатель ... — автор романа ..." (на месте многоточий должны быть выведены соответствующие значения).

Задание 2. Даны названия трех городов. Вывести на экран самое длинное и самое короткое название.

Задание 3. Дано слово. Вывести на экран его третий символ. Вывести на экран его последний символ. Вывести на экран его k-й символ.

Задание 4. Из слова информатика путем "вырезок" и "склеек" его букв получить слова форма и тик.

Задание 5. Составить программу, формирующую строку, состоящую из любого заданного количества любых одинаковых символов.

Задание 6. Дано предложение. Напечатать все его буквы и.

Задание 7. Дана строка символов (предложение). Заменить во всех словах первую букву заглавной.

Задание 8. Создать программу по подсчету слов, начинающихся на букву А (а).

Задание 9. Создать программу по подсчету всех букв А (а) в тексте.

Задание 10. Дан текст. Определить, сколько в нем предложений.

Задание 11. Дана последовательность слов. Проверить, правильно ли в ней записаны словосочетания жи и ши. Исправить ошибки.

Задание 12. Дано слово. Проверить, является ли оно «перевертышем» (перевертышем называется слово, читаемое одинаково как с начала, так и с конца).

Задание 13. Проверить, является ли "перевертышем" следующая символьная строка после удаления из нее всех пробелов:

А РОЗА УПАЛА НА ЛАПУ АЗОРА

Задание 14. Дан символ. Выяснить, является ли он цифрой.

Задание 15. Дан текст. Напечатать все имеющиеся в нем цифры. Определить количество цифр в нем.

Задание 16. Дан текст, в котором имеются цифры. Найти их сумму

Задание 17. Дано предложение. Определить, сколько в нем гласных букв.

Задание 18. Создать программу по подсчету всех букв в тексте.

Задание 19. Дан текст. Напишите программу, которая его декодирует.

«Пmujcbec gq y rpcyqspc, zsr npyargac gq rfc icw rm gr» (K->M, O->Q, E->G)